# 哈尔滨工程大学

## 攻读硕士学位研究生论文

## 开　题　报　告

专　业　　电子信息

研究方向　基于博弈论的自动驾驶车辆换道决策研究

姓　名　　庞鹏飞

指导教师审查意见：

审查合格，同意存档。

指导教师签字：

年　月　日

**题　目：**基于博弈论的自动驾驶车辆换道决策研究

**专　业：**电子信息

**硕　士：**庞鹏飞

**导　师：**王 伟　教授

## 1 课题来源及研究的目的和意义

**1.1 课题来源或研究背景**近年来，随着智能交通系统以及智能网联汽车技术的不断发展，车辆之间通过 V2V 与 V2I 网联信息互联已成为现实。高速公路因其全封闭、车速高、车流量大等特征，整体交通流对道路容量的微小变化极度敏感。一旦前方发生事故并导致部分车道封闭，即形成了具有时空动态约束特性的交通瓶颈区，后方驶入该区域的车辆将面临强制换道的严峻挑战。

V2X 通信技术的引入，赋予了 CAV 超视距感知能力，使其能够在较大范围内提前捕获事故信息，从而在长距离前置阶段即可从容进行换道准备。但是，在车流密度较高和市场渗透率动态变化的混合交通流环境下，智能体如何在确保安全的前提下找到通行效率与舒适度的最佳平衡点，依然是一个高度非线性的博弈决策问题。

值得注意的是，事故从发生到全局广播明显包含多个阶段——突发初期的局部信息受限期与全局广播激活后的有序疏导期，在这两个截然不同的阶段下，车辆的决策机制理应有着不同的自适应要求。

### 0.1　研究的目的及意义

本研究旨在构建一种基于混合博弈理论的高速公路事故路段 CAV 换道决策模型。研究意义如下：

1. 理论层面：细化交通事故下的信息传播阶段，将感知延迟、通信丢包等真实环境因素融入决策特征计算，提出混合博弈框架（静态

Nash / Stackelberg / Nash 合作）按后车类型自适应选择博弈结构。利用最大熵逆强化学习从真实驾驶数据中学习决策权重。

2. 应用层面：模型可实现智能网联车辆在紧急情况下的自适应协同避让，在混合交通流中实现零碰撞，并通过消融实验量化 V2X 通信、博弈决策和 Python 控制各自对效率与安全的贡献。

# 1 国内外在该方向的研究现状及分析

## 1.1 传统换道模型

Gipps [2] 最早提出了基于安全间距的换道决策模型。Kesting 等 [4] 在此基础上发展了 MOBIL 模型。上述模型以确定性规则为核心，缺乏对交互博弈的系统建模。Talebpour 和 Mahmassani [9] 开创性地将博弈论引入换道行为建模。

## 1.2 博弈论换道决策

Lopez 等 [7] 提出了基于博弈论的换道决策与收益学习框架，集成 Nash Q-Learning 实现收益参数在线调整。Yan 等 [12] 提出了多车辆博弈框架，区分了 CAV-HV 的非合作 Stackelberg 博弈与 CAV-CAV 的部分合作博弈。Huang 等 [3] 提出了基于变结构博弈的强制换道模型，根据相对驾驶风格动态选择博弈结构，在 NGSIM 上达到 98% 准确率。Wang 等 [10] 提出了 GTRL 框架，对不同类型车辆采用差异化博弈结构。

严永俊等 [14] 提出了混驾环境下基于 Stackelberg 主从博弈的多车协同决策规划方法。Wu 等 [11] 将 Stackelberg 博弈与轨迹规划结合，实现了决策与规划的闭环。

### 1.3 IRL 与社会智能

Li 等 [5] 提出了深度 MaxEnt IRL 与博弈论结合的方法，从自然驾驶数据中学习博弈收益参数。Silva 等 [8] 提出了基于 MCTS 的最大熵逆强化学习方法。Chen 等 [1] 提出了基于 MA-AIRL 的类人交互换道建模方法。Liu 等 [6] 提出了基于博弈论 IRL 的 Sociality Probe 框架。

### 1.4 混合交通与人类异质性

He 等（Scientific Reports, 2025）基于 K-Means 聚类将人类驾驶风格分为三类。刘永涛等 [15] 提出了高速公路混合交通下的换道策略。程国柱等 [16] 提出了考虑换道风险动态评估的 CAV 换道决策模型。Yang 等 [13] 提出了宏微观集成的博弈控制方法。

### 1.5 文献综述简析

当前文献存在以下研究空白：缺乏对事故不同演进阶段的差异化处理；复合特征导致权重可解释性不足；单一博弈结构无法适应后车异质性。本课题针对上述空缺提出 8 维原子特征空间 + 混合博弈结构 + 低渗透率自适应机制的完整方案。

## 2 前期的理论研究与试验论证工作的结果

### 2.1 博弈换道模型构建

前期以 8 维原子特征空间为基础构建了换道决策模型。特征向量定义为：

$$\mathbf{f} = [speed, urgency, pressure, safe, coop, social, density, lc_cost] \tag{1}$$

针对后车异质性设计了 3 种博弈结构：Type 0（自私型）使用静态 Nash 博弈，Type 1（合作型）使用 Stackelberg 博弈，Type 2（高合作型）使用 Nash 合作博弈。此外，针对低 CAV 占比的情况，设计了对抗性偏差、互惠记忆和渗透率自适应阈值三种补偿机制。

### 2.2 仿真平台搭建与实验

依托 SUMO 构建了三车道高速公路事故场景仿真平台，在通信链路中引入了丢包模型与感知噪声。已完成 4 模型 × 4 密度 × 6 渗透率 = 96 组的消融实验，初步结果如下：

表 1: Game (Ours) 渗透率扫描

| 渗透率 | 1200 | 2000 | 2800 | 3600 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 77 / 0 | 109 / 0 | 97 / 0 | 61 / 0 |
| 10% | 77 / 4 | 118 / 6 | 172 / 18 | 214 / 22 |
| 30% | 79 / 8 | 123 / 28 | 159 / 33 | 213 / 37 |
| 50% | 74 / 23 | 122 / 35 | 171 / 61 | 211 / 74 |
| 70% | 78 / 33 | 124 / 58 | 167 / 99 | 214 / 134 |
| 100% | 77 / 43 | 126 / 82 | 173 / 115 | 204 / 205 |

实验结果表明：Game 模型在 100% CAV 下通过量最高、零碰撞，2000 pcu/h 时通过 126 辆（SUMO Default 仅 35 辆）。渗透率从 10% 至 100% 通过量基本稳定，30% CAV 即可获得主要收益。

### 2.3 IRL 权重学习

从 AD4CHE 数据集中学习 8 维权重，IRL 训练 30 轮收敛：

$$\mathbf{w}_{IRL} = [0.15, 0.19, 0.18, 0.25, 0.02, 0.00, 0.11, 0.70] \tag{2}$$

lc_cost=0.70 为权重主导，safe=0.25 为第二高权重。

# 3 学位论文的主要研究内容、实施方案及其可行性论证

## 3.1 主要研究内容

### 3.1.1 混合博弈框架的数学建模

进一步完善 8 维特征空间的理论推导，建立从感知输入到博弈收益的完整映射。引入自适应权重机制，深化三种博弈结构的均衡推导。

### 3.1.2 多层消融实验框架

在已运行的 96 组实验基础上，扩展通信丢包率维度和认知层级维度。进一步分析 V2X 通信质量退化（5%-20%）对系统安全性的影响。

## 3.2 实施方案

1. 理论深化：推导三种博弈结构的均衡性质与收敛条件
2. 实验扩展：增加通信质量维度和认知维度实验
3. 数据挖掘：提取队列形成与消散的时空特征
4. 论文撰写：完成学位论文各章节的撰写

# 4 论文进度安排，预期达到的目标

## 4.1 进度安排

- **第一季度：**完善混合博弈求解器数学框架，加入认知层级和通信质量退化变量

- **第二季度：**运行扩展实验矩阵，完成仿真数据采集与宏微观评价指标提取
- **第三季度：**完成数据分析和可视化，撰写核心章节
- **第四季度：**完成论文初稿、修订、定稿及答辩准备

### 4.2 预期目标

1. 建立涵盖混合博弈结构、8 维原子特征、V2X 信道质量波动的换道控制模型
2. 通过消融实验证实博弈算法在高密度场景下保持零碰撞，通行效率提升 150% 以上
3. 利用 IRL 从真实数据中学习决策权重，实现数据驱动闭环

## 5 学位论文预期创新点

1. **混合博弈结构：**基于后车类型自适应选择静态 Nash / Stackelberg / Nash 合作三种博弈结构，克服单一博弈结构的局限
2. **8 维原子特征：**每个特征维度独立可解释，IRL 学出的权重可直接解释为决策偏好
3. **Social Impact 特征：**量化换道对后车 TTC 的冲击，收益函数中引入社会性考量
4. **低渗透率自适应三机制：**对抗性偏差、互惠记忆、自适应阈值
5. **逐层消融实验框架：**通过关闭 V2X→ 博弈 →Python 控制，量化各模块贡献

## 6 为完成课题已具备和所需的条件、外协计划及经费

**已具备：**已搭建完成 SUMO-TraCI-Python 联合仿真平台，完成 96 组消融实验，代码已开源。**所需：**扩展实验需少量服务器算力预算，由课题经费拨发。

## 7 预计研究过程中可能遇到的困难、问题，以及解决的途径

**困难：**高密度场景下博弈求解计算量大，单轮仿真最长 10 分钟。**解决：**决策减频优化（每 3 步执行一次博弈）和速度缓存已实现，后续可引入离线策略预训练。

## 9 主要参考文献

# 参考文献

[1] Kehua Chen, Yuhao Luo, Meixin Zhu, and Hai Yang. Human-like interactive lane-change modeling based on reward-guided diffusive predictor and planner. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 26(3):3903–3916, 2025.

[2] Peter G Gipps. A model for the structure of lane-changing decisions. *Transportation Research Part B: Methodological*, 20(5):403–414, 1986.

[3] Ping Huang, Haitao Ding, Zhenjia Sun, and Hong Chen. A game-based hierarchical model for mandatory lane change of autonomous vehicles. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 25(9):11256–11268, 2024.

[4] Arne Kesting, Martin Treiber, and Dirk Helbing. General lane-changing model mobil for car-following models. *Transportation Research Record*, 1999(1):86–94, 2007.

[5] Wenli Li, Fanke Qiu, Lingxi Li, Yinan Zhang, and Kan Wang. Simulation of vehicle interaction behavior in merging scenarios: A deep maximum entropy-inverse reinforcement learning method combined with game theory. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 9(1):1079–1091, 2024.

[6] Yiru Liu, Xiaocong Zhao, Ye Tian, and Jian Sun. Sociality probe: Game-theoretic inverse reinforcement learning for modeling and quantifying social patterns in driving interaction. *IEEE Transac-*

*tions on Intelligent Transportation Systems*, 25(12):20841–20853, 9 2024.

[7] Victor G Lopez, Frank L Lewis, Mushuang Liu, Yan Wan, Subramanya Nageshrao, and Dimitar Filev. Game-theoretic lane-changing decision making and payoff learning for autonomous vehicles. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 71(4):3609–3622, 2022.

[8] Júnior Anderson Rodrigues da Silva, Valdir Grassi, and Denis Fernando Wolf. Maximum entropy inverse reinforcement learning using monte carlo tree search for autonomous driving. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 25(9):11552–11562, 2024.

[9] Alireza Talebpour and Hani S Mahmassani. Influence of connected and autonomous vehicles on traffic flow stability and throughput. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 71:143–163, 2016.

[10] Dan Wang, Gangyan Xu, Changsheng Qu, and Zhizhou Wu. Game-theoretic reinforcement learning-based behavior-aware merging in mixed traffic. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 27(1):483–496, 2026.

[11] Dongmei Wu, Zhen Li, Changqing Du, Changsheng Liu, Yang Li, and Xin Xu. Lane changing control of autonomous vehicle with integrated trajectory planning based on stackelberg game. *IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems*, 5:770–785, 2024.

[12] Yongjun Yan, Lin Peng, Tong Shen, Jinxiang Wang, Dawei Pi, Dongpu Cao, and Guodong Yin. A multi-vehicle game-theoretic framework for decision making and planning of autonomous vehicles in mixed traffic. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 8(11):4572–4587, 2023.

[13] Yuanxiang Yang, Yu Liu, and Claudio Roncoli. Macro-micro integration of game-theoretic trajectory planning and tactical lane control for mixed traffic control at motorway bottlenecks. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 180:105356, 2025.

[14] 严永俊, 彭林, 王金湘, 皮大伟, 刘亚辉, and 殷国栋. 混驾环境下基于主从博弈的多车协同决策规划. 中国公路学报, 37(3):117–133, 2024.

[15] 刘永涛, 孙斐然, 袁诗泉, 高隆鑫, 曹莹, 陈轶嵩, and 乔洁. 高速公路混合交通环境下的智能网联汽车换道策略研究. 汽车工程, 46(5), 2024.

[16] 程国柱, 孟凤威, 陈永胜, 吕家乐, and 王文志. 考虑换道风险动态评估的快速路合流区 cav 换道决策模型. 中国公路学报, 38(1):268–280, 2025.